

TASARIM FİKRİ



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM I

Dr. Öğr. Üyesi
Ceren ÇALIŞKAN

İÇİNDEKİLER



- Tasarım Fikrinin Gelişimi
- Tasarım Fikri Modelleri
 - Geleneksel Tasarım Modeli
 - Derin Dalış Modeli
 - Çift Elmas Modeli
- İnsan Merkezli Tasarım
 - Empati
 - Kavrama
 - Fikirleştirme
 - Prototipleme
 - Test Etme

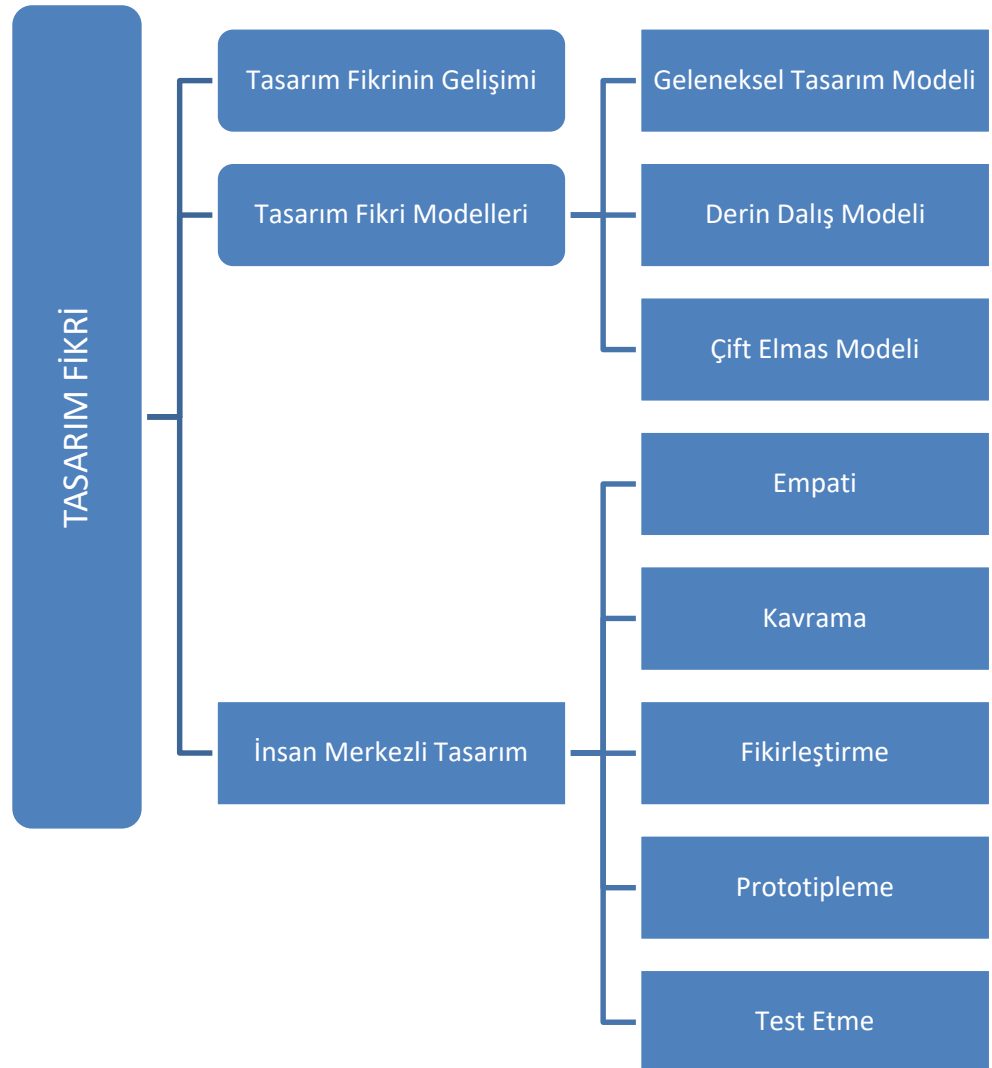
HEDEFLER



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Tasarım fikri'nin yaratıcılıkta nasıl etkin rol oynadığını öğrenebilecek,
- Tasarım fikrinin modellerini öğrenebilecek,
- İnsan merkezli tasarımın nasıl olması gerektiğini kavrayabileceksiniz.

ÜNİTE

4



GİRİŞ

Tasarım, tekrarlanabilen bir süreçtir ve tasarım fikri müşteri özetinden işin tamamlanmasına kadar olan sürecin her sahnesinde bulunur (Ambrose ve Harris, 2010:6). İyi tasarımcılar öncelikle kendilerine söylenen sorunu çözmekle değil, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışarak işe başlarlar. Bu yaklaşım, bir odak noktasına sabitlenmek yerine farklı odak noktalarına yönelmeyi sağlar. Bu da yaratıcı fikirlerin üremesine olanak tanır. En önemli nokta sürecin tekrarlanabilir olmasıdır. *Tasarımcılar hemen fikir bulup eyleme geçmenin cazibesine kapılmak yerine konunun derinine inmeye odaklanırlar. Gerçek sorun belirleninceye kadar çözüm arayışına girmezler ve olası çözüm alternatiflerini değerlendirirler. Bu sürece “tasarım fikri (tasarım düşünmek)” adı verilir.*



Tasarımcılar hemen fikir bulup eyleme geçmenin cazibesine kapılmamalıdır.

Tasarım fikri yalnızca tasarımcılara özgü değil, edebiyat, sanat, müzik, bilim, mühendislik ve iş dünyasındaki tüm alanlarda yenilikçi çalışmalar geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Tasarım fikri, kullanıcılarınızı anlamaya, varsayımlara meydan okumaya, sorunları yeniden tanımlamaya ve prototip ve test edebileceğiniz yenilikçi çözümler yaratmaya çalışan yinelemeli bir süreçtir. Genel amaç, çizgi dışına çıkan, insan odaklı alternatif stratejiler ve çözümler belirlemektir. Bu nedenle, tasarım fikri ya da tasarım odaklı düşünme, yaratıcı ve iş birlikçi bir şekilde problemlerin çözümüne dayalı bir yaklaşım sağlar. Tasarım odaklı düşünme, bir süreçten daha fazlasıdır; düşünmek için tamamen yeni bir yol açar ve bu yeni zihniyeti uygulamanıza yardımcı olacak bir dizi uygulamalı yöntem sunar.

Özünde, tasarım fikri:

- Ürün ve hizmetler tasarladığımız insanları anlamaya yönelik derin bir ilgi etrafında döner.
- Hedef kullanıcılarla empati kurmamıza ve gözlemlememize yardımcı olur.
- Sorgulama yeteneğimizi geliştirir.
- Yetersiz tanımlanmış veya bilinmeyen sorunlarla uğraşırken son derece yararlı olduğunu kanıtlar.
- Eskizler, prototipler, testler ve yeni kavram ve fikirlerin denemeleri yoluyla devam eden deneyleri içerir.

Tasarım odaklı düşünme bize “kutunun dışında (out of the box)” düşünmek ve aynı zamanda problem çözmede biraz daha derine inmek için bir araç sunar.

Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamamızın yeni yollarını ortaya çıkarmak için doğru türde araştırma yapmamıza, prototipler oluşturmamıza ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi test etmemize yardımcı olur.

TASARIM FIKRİNİN GELİŞİMİ

Tasarım fikri, çağdaş tasarım söyleminde ve retorğinde merkezi bir konu haline gelmiştir. Dünya lideri tasarım ve inovasyon firması IDEO'nun tasarım odaklı düşünme uygulaması ve bu ilkelerin d.school, Stanford Üniversitesi Tasarım Enstitüsü'nde tasarım eğitimine dahil olması tasarımcıları üretmeden önce

düşünmeye zorlayarak yeni bir tasarım süreci modeli geliştirmiştir. Böylece tasarımcılar sosyal olarak yenilikçi tasarımın büyük resmine daha fazla dahil olmaları; tasarımın, tasarım sürecinin çeşitli katılımcı paydaşlar ve yetkinlikler arasında yayıldığı ortak bir çaba olduğu ve fikirlerin tasavvur edilmesi, prototiplenmesi ve uygulamalı bir şekilde keşfedilmesi, tasarım sürecinin başlarında insan merkezilik, empati ve iyimserlik ile karakterize edilen şekillerde denenmesi gerektiğini göstermiştir.

Çağdaş tasarım teorisine, sürecine ve pratiğine yol açan tüm etkili faktörleri listelemek neredeyse imkansızdır. İş analistleri, mühendisler, bilim adamları ve yaratıcı kişiler, on yıllardır inovasyonun arkasındaki yöntemleri ve süreçleri araştırmaktadırlar. Tasarım fikri üzerine ilk adımlar 1950'lere ve 1960'lara kadar uzanmaktadır, ancak bu referanslar daha çok mimarlık ve mühendislik alanlarını kapsamıştır.



Karmaşık sorunları tanımlamak için “olası en kötü problem” ifadesi kullanılmıştır.

II. Dünya Savaşı'nın stratejik düşünce üzerinde derin bir etkisi olmuş ve o zamandan beri karmaşık sorunları çözmek için yeni yollar aranmıştır. 1960'ların ortalarında, Horst Rittel tasarımda problem çözme konusunda kapsamlı bir şekilde yazılar yazmış ve araştırmalarda bulunmuştur. *Rittel, çok boyutlu ve son derece karmaşık sorunları tanımlamak için “olası en kötü problem” terimini kullanan tasarım teorisini olarak bilinmektedir.* Rittel, özellikle kötü problemlerin üstesinden gelmek için tasarım metodolojilerinin nasıl kullanılabileceğine ve bu metodolojilerin zamanın birçok tasarım uygulayıcısı ve akademisyeninin çalışmaları üzerinde nasıl etkili olduğuna odaklanmıştır

Bilişsel bilim adamı ve Nobel Ödülü sahibi Herbert A. Simon, 1969 tarihli Yapay Bilimler adlı kitabında tasarımdan “bir düşünce biçimi” olarak bahseden ilk kişi olmuştur. Daha sonra, 1970'ler boyunca, günümüzde tasarım düşüncesinin ilkeleri olarak kabul edilen birçok fikre katkıda bulunmaya devam etmiştir. Simon, örneğin, tipik tasarım düşünme sürecindeki iki ana aşama da dahil olmak üzere, günümüzde birçok tasarım ve girişimcilik sürecinin çekirdeğini oluşturan kavramlardan hızlı prototipleme ve gözlem yoluyla test etme üzerine çalışmıştır (Interaction design foundation, 2021).

1987 yılında Harvard Kentsel Tasarım Programları Direktörü olan Peter Rowe, “Design Thinking” adlı kitabını yayınladı. Bu kitap, mimari tasarımcıların görevlerine meraklı bir bakış açısıyla yaklaşma biçimlerine odaklanıyordu. 90'larda IDEO'nun tasarım düşüncesini ana akım haline getiren şirketlerden biri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Yıllar içinde kendi müşteri dostu terminolojilerini, adımlarını ve araç takımlarını geliştirdiler ve süreci tasarım metodolojisi konusunda eğitilmiş olmayanlar için daha erişilebilir hale getirdiler. Günümüzde, tasarım fikri, IDEO ve d.school gibi öncüler ardından gelenlerin yolunu açmasında hız kazandırmıştır. Prestijli üniversiteler, işletme okulları ve ileri görüşlü şirketler, tasarım odaklı düşünme metodolojisini değişen derecelerde benimsemiş ve hatta bazen kendi özel bağlamlarına veya marka değerlerine uyacak şekilde yeniden yorumlamıştır.



Bireysel Etkinlik

- Horst Rittel'in "Olası En Kötü Problem" (wicked problems) teorisini araştırınız ve konuyla ilgili örnek hazırlayıp yanıtlayınız.
- Peter Rowe'ın "Tasarım Fikri (Design Thinking) kitabını okuyunuz.

TASARIM FİKRİ MODELLERİ

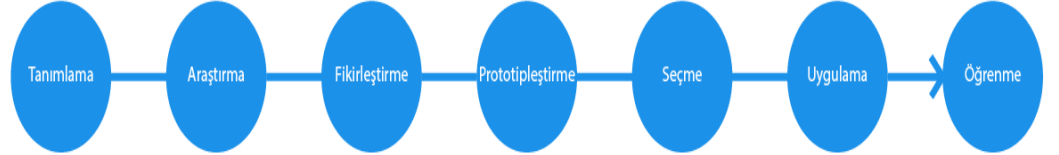
Tasarım fikri, birçok insan için yalnızca teorikte değil, aynı zamanda pratik uygulamalarda da yaygınca başvurulan bir yöntemdir. Bugün dünyada çok çeşitli tasarım fikri modelleri ve görselleştirmeleri mevcuttur. Her biri tipik olarak ortalama üç ila yedi aşama içerir.

Geleneksel Tasarım Modeli

Tasarım fikri sürecinin ilk versiyonları hâlâ geleneksel tasarım sürecini yansıtmaktaydı. Ancak tasarım fikri geliştikçe, daha derin empati, daha fazla iş birliği ve çok disiplinli bir yaklaşım karışıma dahil edildi. *Herbert Simon'ın 1969'da yayınlanan "Yapay Bilimler" adlı çalışmasında tasarım sürecinin yedi aşamadan oluştuğunu açıklamıştır: Tanımlama, araştırma, fikirleştirme, prototipleştirme, seçme, uygulama ve öğrenme. Bu aşamalar günümüze kadar gelen tasarım süreçlerinin temel taşı olmuştur.*



Herbert Simon'ın 1969'da yayınlanan "Yapay Bilimler" adlı çalışmasında tasarım sürecinin yedi aşamadan oluştuğunu açıklamıştır.



Şekil 4.1. Herbet Simon'un tasarım süreci yedi aşaması.

Derin Dalış Modeli

Derin Dalış tekniği, bir grubu etkin bir şekilde problem çözebilecekleri ve fikir üretebilecekleri bir duruma hızlıca dahil etmenin bir yolu olarak IDEO tarafından geliştirilmiştir. IDEO'nun Derin Dalış tekniği aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

- Anlama
- Gözlemlleme
- Görselleştirme
- Değerlendirme
- Uygulama



Örnek

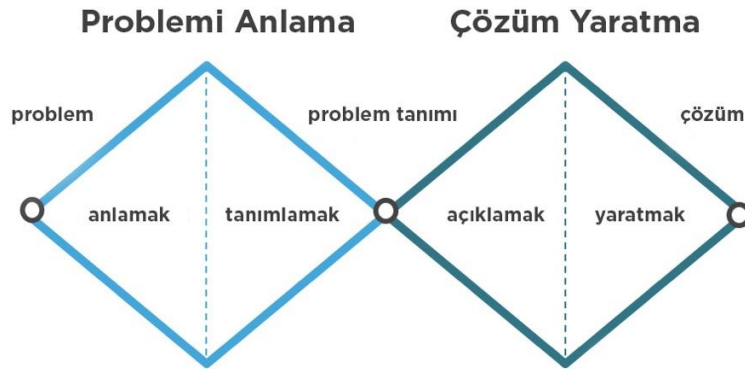
- IDEO'nun Derin Dalış Yöntemi'nin alışveriş sepeti kartı üzerinde yapılmış bir örneği:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M66ZU2PClCM&feature=emb_title

Çift Elmas Modeli

2000'li yılların ortalarında İngiliz Tasarım Konseyi, Béla H. Bánáthy'nin 1996 yılında ortaya attığı “Uzaklaşma-Yakınlaşma” modeline dayanan “Çift Elmas” diyagramını popüler hale getirmiştir. Doğru sorunu bulmak ve insan gereksinim ve yeteneklerini karşılamak tasarım evresinin oluşmasını sağlar. Birinci evre, doğru sorunu bulmak, ikinci evre doğru çözümü bulmaktır. Tasarım fikrinde bu çift evreli yaklaşım, “Çift Elmas” olarak tanımlanmıştır (Norman, 2017: 232).



Çift Elmas diyagramı, bir tasarım fikri sürecini grafiksel olarak temsil eder.



Şekil 4.2. Çift Elmas Diyagramı

İlk etapta sorunun ne olduğunu kavramaya çalışarak tasarıma başlanılır. Sorunun kapsamının genişletilmesinin ardından sorundan uzaklaşılır. Ardından tek bir sorun açıklamasına yakınlaşılır. Çözüm evresinden önce olası çözümlerin alanı genişletilir. Bu “uzaklaşma evresi” olarak adlandırılır. Sonunda da önerilen çözüme yakınlaşılır.

Çift Elmas diyagramı, bir tasarım fikri sürecini grafiksel olarak temsil eder. İlgili farklı ve yakın düşünme tarzlarını vurgular ve dört farklı aşamaya ayırılır:

- Keşfetme: Projenin başlangıcı, genellikle kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesinden elde edilen bir ilk fikir veya ilham etrafında şekillenir.
- Tanımla: Bu kullanıcı ihtiyaçları yorumlanır ve iş hedefleriyle uyumlu hale getirilir.
- Geliştirme: Tasarım odaklı çözümler geliştirilir, yinelenir ve test edilir.
- Uygulama: Nihai ürün veya hizmet nihai hale getirilir ve pazara sunulur.

Çift uzaklaşma-yakınlaşma süreci, tasarımcıları sorun ve çözüm alanlarına gereksiz kısıtlamalar getirmekten kurtarmada etkili bir yöntemdir.



Bireysel Etkinlik

- Çift Elmas yöntemi ile çözümlenmiş proje araştırması yapın.
- Bir web uygulaması fikri geliştirin.
- Olası fikirler, sorunlar, alternatif çözüm yöntemlerini ve nihai sonucu çift elmas yöntemine göre planlayın ve sunum haline getirin.

İNSAN MERKEZLİ TASARIM

Hasso Plattner Tasarım Enstitüsü olarak bilinen Stanford Tasarım Okulu'nda, basit ama üç güçlü adımı içeren bir süreçle tasarım fikrini öğrencilerine öğretmiştir: Anlamak, iyileştirmek, uygulamak. İlerleyen yıllarda bu üç aşamaya yeni aşamalar dahil olmuştur d.school olarak da bilinen Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü tarafından önerilen, "Etkileşim Tasarımı Vakfı" (Interaction Design Foundation)da dahil olmak üzere dünya çapında yaygın olarak 5 aşamalı tasarım fikri süreci aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.



İnsan-merkezli tasarımın aşamaları: Empati, tanımlama, fikirleştirme, prototipleme ve test etmedir.



Şekil 4.3. İnsan-merkezli tasarımın beş aşaması. 10 Ağustos 2021 tarihinde <https://www.interaction-design.org/> adresinden erişildi.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, tasarım fikrinin yinelemeli ve doğrusal olmayan bir süreç olmasıdır. Aşamalar arasında geçişler söz konusu olabilir. Bir aşamadan herhangi bir başka aşamaya geçilebilir ya da geri dönüşler yapılabilir.

Tasarım fikri aşağıdaki aşamaları kapsar:

- Empati—kullanıcıların ihtiyaçlarını araştırmak
- Tanımla—kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek
- Fikirleştirme—yeni fikirler yaratma
- Prototipleme—çözümler yaratma
- Test etme—çözümlerin deneyimlenmesi



Empati, dünyayı diğer insanların gözünden görme, onların gördüklerini görme, hissettiklerini hissetme ve her şeyi olduğu gibi deneyimleme yeteneğimizdir.

Empati

Empati, dünyayı diğer insanların gözünden görme, onların gördüklerini görme, hissettiklerini hissetme ve her şeyi olduğu gibi deneyimleme yeteneğimizdir. Bu empatik duruma, tasarım üretirken öznel fikirlerimizi bir kenara bırakıp, yerine başkalarının fikirlerini, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlamayı seçtiğimizde ulaşırız. Tasarım sürecinde empati yapabilmek için:

- Kullanıcıların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını takdir etmek.
- İnsanların çevrelerindeki dünyayı görme, anlama ve etkileşim kurma biçimlerine ilişkin içgörü kazanmak.
- Araştırılan bağlamlarda yaşamların nasıl etkilendiğini anlamak önem taşımaktadır.

Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması, çözmeye çalışılan problem hakkında empatik bir anlayış kazanılmasını sağlamaktır. İlgili alan hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzmanlara danışılması ve kullanıcılarla etkileşim için gözlemler yapılmalıdır. Ayrıca, ilgili konuların yanı sıra deneyimleri ve motivasyonları hakkında daha derin, kişisel bir anlayış kazanmak adına kullanıcıların fiziksel ortamına dahil olunabilir. Empati, tasarım düşünürlerinin dünyayla ilgili kendi varsayımlarını bir kenara bırakmalarına, kullanıcılar ve onların ihtiyaçları hakkında gerçek bir içgörü kazanmalarına olanak tanıdığından, tasarım düşüncesi gibi insan merkezli bir tasarım süreci için çok önemlidir. Empati kurma aşamasının temel amacı, kullanıcıların, ihtiyaçlarını ve yaratmak istenilen ürün veya hizmetin geliştirilmesinin altında yatan sorunları mümkün olan en iyi şekilde anlamaktır.

Deneyim tasarımı dünyasını tam anlamıyla kucaklamak için, kullanıcılar hakkında yalnızca ürün tasarlamaktan daha fazla bilgi sahibi olunması gereklidir. İnsanlar hakkında nesnel bir düzeyde bilgi edinildiğinde, görevlerini yerine getirmek için neye ihtiyaçları olduğunu anlamak kolaylaşır. Hedef kitle öznel düzeyde öğrenildiğinde ise, neyi amaçladıklarını ve bunu başarmaya çalıştıklarında ne hissettiklerini anlaşılabilir. Öznel bilgiyi toplamanın en iyi yolu, hedef kitlenin bağlamına yerleştirmek ve onların deneyimlerine dair kişisel içgörüler edinmektir. Bunu başarmak için kullanabilecek üç yaklaşım vardır:

- İnsanların yaptıklarına bakınmak
- İnsanlardan katılmalarını istemek
- Kendinizi denemek

Tanımlama

Tasarım odaklı düşünme sürecinin önemli bir parçası “Tanımlama” aşamasıdır. Bu, sizin ve ekibinizin tasarım sürecinde çözmek için anlamlı, eyleme geçirilebilir bir sorun bildirimi tanımlamayı ve çözmeyi amaçladığınız sorunu açıkça ifade edeceğiniz yerdir. *Tanımlama aşaması, tasarım odaklı düşünme sürecinin belki de en zorlu kısmıdır, ancak “Empati” aşamasından elde ettiğiniz bulguları sentezlemenize yardımcı olacak ve sizlere rehberlik edecek çok çeşitli yöntemler*

mevcuttur. Sonunda, tam olarak kimin için tasarım yapılacağını ve bu kullanıcıların gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde anlamak gereklidir.

Tasarım fikrinin tanımlama aşamasındaki amaç, sizin ve ekibinizin çözmek için çalışabileceği anlamlı ve eyleme geçirilebilir bir problem ifadesi tanımlamaktır. Tanımlama aşaması, tasarım alanına netlik getirmek ve odaklanmakla ilgilidir; hangi anlamlı tasarım sorununu ele almanız gerektiğini anlamak için kullanıcılar hakkında toplanılan çok çeşitli bilgileri anlamlandırmak gerekir.



Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması, çözmeye çalışılan problem hakkında empatik bir anlayış kazanılmasını sağlamaktır.

Tanımlama aşamasında, empati aşamasında oluşturulan ve toplanılan bilgiler biriktirilmelidir. Gözlemler analiz edilmeli ve bu noktaya kadar belirlenen temel sorunları tanımlamak için sentezlenmelidir. Bunu yaparken her zaman sorun ifadesini insan merkezli bir şekilde tanımlamaya çalışmak önem teşkil etmektedir.

Tanımlama aşaması, ekipteki tasarımcıların eldeki sorunu çözmek için özellikler, işlevler ve diğer öğeleri oluşturmak için harika fikirler toplamasına yardımcı olmaktadır ya da en azından kullanıcıların sorunları en az zorlukla çözmelerine olanak tanır. Tanımlama aşamasında, çözüm aramanıza yardımcı olacak soruların sorulduğu üçüncü aşama olan “fikirleştirme”ye geçilebilir.

Fikirleştirme

Fikirleştirme, bir tasarım odaklı düşünme projesinde genellikle en heyecan verici aşamadır, çünkü eleştiriden uzak bir ortamda çok sayıda fikir üretilmesini gerektirir. Genellikle parlak fikirlerin üretilmesinin ardından, yeni ve geliştirilmiş tasarım çözümlerine ve ürünlerine ilham vermelerini umarak bunlar filtrelenip en iyi, en pratik ve en etkili olacak şekilde ayrılmaktadır.

Fikirleştirme, tasarımın zorluğuna göre çözümler için fikirler üretilmesini sağlayan bir süreçtir. Fikirleştirme çalışmasının büyük kısmı, eskiz çizildiği, beyin fırtınası yapıldığı, beyin yazıldığı, olabilecek en kötü problemlerin üretildiği ve çok sayıda başka fikir oluşturma tekniğinin uygulandığı oturumlarda gerçekleşecektir.

Fikirleştirme aşamasında kullanılabilecek yüzlerce fikir üretme tekniği vardır: Beyin fırtınası, beyin yazısı ve olası en kötü problem bunların başında yer alırlar. Beyin fırtınası ve olası en kötü problem teknikleri, düşünce özgürlüğünü teşvik etmek ve problem alanını genişletmek için genellikle fikir oluşturma aşamasının başlangıcında kullanılır. Bu, fikrin başlangıcında mümkün olduğu kadar çok fikir üretilmesini sağlar. Bu aşamanın sonuna doğru, fikirlerin araştırılmasına ve test edilmesine yardımcı olması için diğer fikir üretme teknikleri seçilmelidir.

Kullanılan teknik her ne olursa olsun, genellikle iki temel kural izlenir:

- Olabildiğinde fazla fikir üret!
- Sınırlara takılmadan yaratıcı ol!

İyi hazırlanmış fikirleştirme için ise aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. Kullanıcı merkezli bir sorun bildirimine sahip olmak

Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk iki aşaması olan “Empati ve Tanımlama”, bizi tasarım zorluklarımızı çözmeye yönlendirerek ve kullanıcı merkezli bir problem ifadesiyle fikir oluşturma oturumlarına hazırlanmamızı

sağlar. İyi bir problem ifadesi veya bakış açısı, hedef odaklı bir şekilde fikir yürütülmesine izin verecek ve ayrıca fikir oluşturma oturumlarınızda ele alınan doğru zorluğu tanımlamaya yardımcı olacaktır.



İyi hazırlanmış fikirleştirme için beş adım takip edilmelidir.

2. “Nasıl yapılabilir?” sorusunu sormak

Tasarım odaklı düşünmenin fikir aşamasına geçerken “x, y, z yi tasarlamamız gerek!” yerine “x, y, z nasıl yapılabilir?” sorusu çözümü daha kolaylaştırır.

3. Çevre değişikliği yapmak

Fikirleştirme aşamasında arada çevre değişikliği yapmak (ofis içi başka mekanlar gibi) fiziksel anlamda yeni uyaranları tanıtacak ve bu da yeni düşünme biçimlerini teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

4. Rahat bir ortam yaratmak

Katılımcılar kendilerini rahat hissettiklerinde, yaratıcı enerjilerini harekete geçirme olasılığı çok daha yüksektir ve bu nedenle yeni ortamlar aynı zamanda rahatlık ve güvenlik duygularını da uyandırmalıdır.

5. Başarılı fikir için gerekli özellikleri ortaya çıkarmak

Fikir üretmeye hazırlanırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, başarılı bir fikir edinmenin, dahil olan herkesin, doğal olarak gelseler de gelmeseler de belirli özellikleri bilerek benimsemesini gerektirdiğidir. Kişinin kişiliği veya düşünce tarzı ne olursa olsun, hepimiz kalıplara ve tanıdık zemine bağlı kalma tuzağına düşeriz ve bilişsel yükümüzü azalttığından, sorunları çözmek için aynı tarifleri kullanma eğilimindeyiz. Bu yüzden sorunları çözerken objektif yaklaşmalı ve gerekli özellikler ortaya çıkartılmalıdır.

Prototipleme

Prototipleme tasarım fikrinin olmazsa olmaz aşamalarından biridir. Bunlar tasarım odaklı düşünme sürecinin neredeyse tüm aşamalarında yer alır. Erken aşamalarda fikirleri somutlaştırmak ve alternatifleri keşfetmek için; daha sonraki aşamalarda ise tasarımları test etmek ve iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

Prototipler, fikirlerin hızlı ve ucuz bir şekilde test edilmesi veya keşfedilmesi için kullanılan, önerilen bir çözümün basit bir modelidir. Gerçek kullanıcılar üzerinde kullanılabilirliğini test etmek için bir uygulamanın ayrıntılı ve etkileşimli bir prototipini de oluşturulabilir.



Oz Büyücüsü yöntemi, çok büyük ya da güçlü sistemlerin üretilmesinden önce taklit edilmesinde kullanılabilir.

Tasarım ekibi, fikirleştirme aşamasında üretilen temel çözümleri araştırmak için ürünün (veya üründe bulunan belirli özelliklerin) bir dizi ucuz, küçültülmüş sürümlerini üretmelidir. Bunlar; maketler, çizilmiş eskizler, çeşitli malzemelerden üretilmiş modeller ya da imgeler olabilir. Bu prototipler, ekibin kendi içinde, diğer departmanlarda veya tasarım ekibi dışındaki küçük bir grup insan üzerinde paylaşılabılır ve test edilebilir. Bu deneysel bir aşamadır ve amaç, ilk üç aşamada tanımlanan sorunların her biri için mümkün olan en iyi çözümü belirlemektir. Çözümler prototipler içinde uygulanır, tek tek araştırılır ve daha sonra kullanıcıların deneyimlerine göre kabul edilir, geliştirilir veya reddedilir. Prototiplerin sağladığı en önemli fayda soyut fikirlerin somut şeylere dönüştürülmesine yardımcı olmasıdır.

En yaygın prototipleme tekniklerinden biri, ismini L. Frank Baum'un kitabından (daha sonraları bir film klasiğine dönüşen) alan "Oz Büyücüsü" yöntemidir. Oz Büyücüsü yöntemi, çok büyük ya da güçlü sistemlerin üretilmesinden önce taklit edilmesinde kullanılabilir (Norman, 2017: 240). Oz Büyücüsü yöntemi, bir teknolojinin ya da ürün özelliğinin insanlar tarafından taklit edilerek test edilmesine imkan veren bir prototipleme tekniğidir. Çoğunlukla, dijital bir sistem prototipi olarak kullanılır ve kullanıcıyı, bir insan tarafından verilen tepkilerin sistem tarafından verildiğini düşünmesi yönünde "kandırır". Bu testlerde kullanıcılar çoğu zaman deneyin sonuna kadar sistemin gerçekten çalışmadığını bilmezler (Aslan, 2017:4).

Prototip aşamasının sonunda, tasarım ekibi ürüne özgü kısıtlamalar ve karşılaştığı sorunlar hakkında daha iyi bir fikre sahip olacaktır. Ayrıca, gerçek kullanıcıların son ürünle etkileşime girdiklerinde nasıl davranacaklarını, düşüneceklerini ve hissedeceklerini daha net bir şekilde görebileceklerdir.



Bireysel Etkinlik

- Oz Büyücüsü yöntemiyle uyandırma servisi prototipi geliştirin.
- Otel ziyaretçilerinin ayarlamasına/ayarlamasına izin veren bir hizmet oluşturun ve test edin. Uyandırma çağrısını ayarlama/iptal etme hizmetlerini karşılayın.
- Uygulama: 2 kişilik ekipler oluşturun. İletişim ağacını ve çıktı ifadelerini eşleyin. Tüm olası senaryoları ele alın. Hizmeti "test etmek" için diğer ekiplerden 2 kişilik grup oluşturun. Keşfedilen sorunları gözden geçirin ve düzeltin. Senaryoyu yazmak için 20 dakika, kullanıcı testi için 10 dakika zaman belirleyin.

Test Etme

Tasarım odaklı düşünme sürecinde, genellikle insan-bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı merkezli tasarım süreçlerinde de kullanılan çok çeşitli test yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin temelinde, onları iyileştirilebilmesi için çözümlerin test edilmeye ihtiyacı vardır. Kullanıcı geri bildirimi oldukça önem taşır. Tasarımı geliştirir. Bu nedenle, *tasarımda neyin doğru (ve yanlış) olduğunun belirlenmesi için mümkün olduğunca geri bildirim alınmalı, testlerde gerçek kişiler kullanılmalı ve sonuçları analiz edilmelidir.* Böylece insanlar için arzu edilen, uygulanması mümkün ve uzun vadeli başarı için uygulanabilir bir çözüm yaratılabilir.

Tasarım fikri sürecinin test aşaması genellikle diğer aşamaları besler: Bulgular empati kurulmasına ve kullanıcıları daha iyi anlamaya olanak tanır; sorun bildirimleri tanımlama şekillerini değiştiren içgörülere yol açabilir; kullanıcı

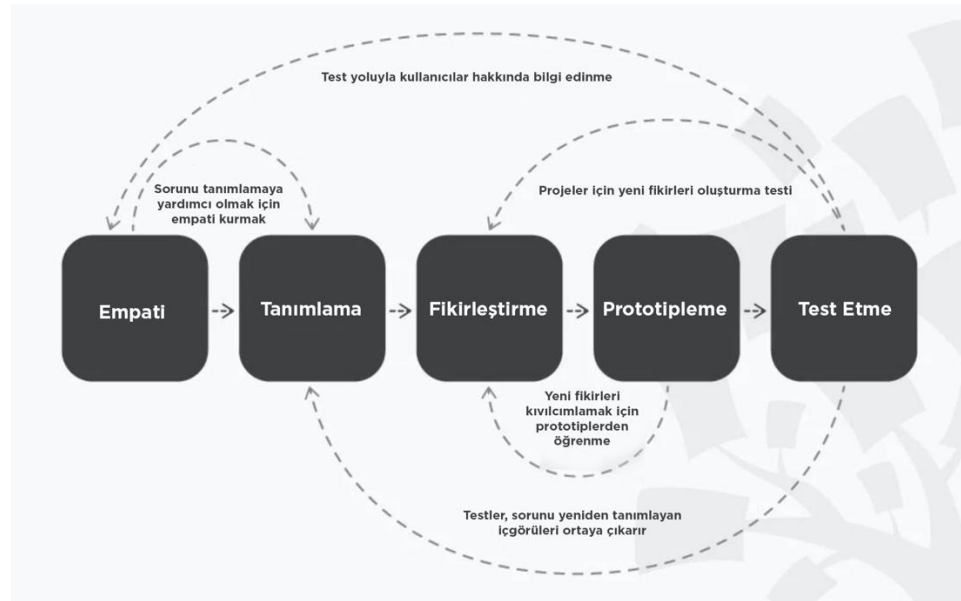


Kullanıcılarınız hakkında en saf ve en bilgilendirici içgörüler elde etmek, çözüm alanını genişletmek ve olası en iyi çözümlere ulaşmak için aşamalar değiştirilebilir, eşzamanlı olarak yürütülebilir veya birkaç kez tekrarlanabilir.

sorununu çözmek için yeni fikirler üretebilir ve son olarak, prototiplerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Tasarımcılar veya değerlendiriciler, prototipleştirme aşamasında belirlenen en iyi çözümleri kullanarak tüm ürünü titizlikle test ederler. Bu, beş aşamalı modelin son aşamasıdır; ancak, tasarım fikri gibi yinelemeli bir süreçte, üretilen sonuçlar genellikle bir veya daha fazla sorunu yeniden tanımlamak için kullanılır. Bu artan anlayış seviyesi, kullanım koşullarını ve insanların ürün hakkında nasıl düşündüklerini, davrandıklarını ve hissettiklerinin araştırılmasına yardımcı olabilir ve hatta tasarım düşünme sürecinde önceki bir aşamaya geri dönülmesine yol açabilir. Ardından, alternatif çözümleri dışlamak için daha fazla yineleme ile devam edebilir ve değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilir. Nihai hedef, ürün ve kullanıcıları hakkında mümkün olduğunca derin bir anlayış elde etmektir.

Tasarım fikri, somut ve esnek olmayan bir tasarım yaklaşımı olarak görülmemelidir; tanımlanan bileşen aşamaları, yürütülen faaliyetler için bir rehber görevi görmelidir. Kullanıcılarınız hakkında en saf ve en bilgilendirici içgörüler elde etmek, çözüm alanını genişletmek ve olası en iyi çözümlere ulaşmak için aşamalar değiştirilebilir, eşzamanlı olarak yürütülebilir veya birkaç kez tekrarlanabilir. Bu, beş aşamalı modelin ana faydalarından biridir. Sürecin sonraki aşamalarında edinilen bilgi, geri bildirimde bulunabilir ve önceki aşamaların tekrarlarını bilgilendirebilir. Bilgi, hem problemin ve çözüm alanlarının anlaşılmasını sağlamak hem de problemin kendisini yeniden tanımlamak için sürekli olarak kullanılmaktadır. Bu, tasarımcıların yeni içgörüler kazanmaya devam ettiği, ürünü (veya hizmeti) ve olası kullanımlarını görmek için yeni yollar geliştirdiği ve kullanıcıları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında çok daha derin bir anlayış geliştirdiği sürekli bir döngü yaratır.



Şekil 4.4. İnsan-merkezli tasarımın beş aşaması. 10 Ağustos 2021 tarihinde <https://www.interaction-design.org/> adresinden erişildi.



Testin başarılı bir biçimde yürütülmesi için yandaki beş adım izlenebilir.

Testin başarılı bir biçimde yürütülmesi için aşağıdaki beş adım izlenebilir:

1) Göster, söyleme: Kullanıcıların prototipi deneyimlemesine izin verin.

Kendinizi tanıttığınızdan emin olun. Tasarımcı olsanız bile tasarımcı olduğunuzu söylemeyin. Yaratıcının bilinmemesi durumunda geri bildirim daha dürüst cevaplar verilecektir. Test süresini ve beklentileri açıklayın. Başlamadan önce her zaman soruları olup olmadığını sorun.

Prototipinizin nasıl çalıştığını veya kullanıcının sorunlarını nasıl çözmesi gerektiğini gereğinden fazla açıklamaktan kaçının. Kullanıcıların prototipi kullanma deneyiminin kendisi için konuşmasına izin verin ve tepkilerini gözlemleyin.

2) Katılımcılardan deneyimlerini anlatmalarını isteyin.

Katılımcılar prototipi keşfederken, onlardan ne düşündüklerini söylemelerini isteyin. Tüm test oturumu boyunca yüksek sesle düşünceleri ve akıllarından geçenleri söylemeleri gerektiğini bildirin. Teste girişinizde, bunu beklediğinizi bilmelerini sağlayın ve bir örnek verin.

3) Katılımcılarınızı gözlemleyin.

Tarafsız bir gözlemci olun. Katılımcılarınızın prototipinizi nasıl kullandıklarını gözlemleyin ve nasıl kullanılması gerektiğini yanlış yorumladıklarında onları düzeltme dürtüsüne direnin. Hatalar değerli öğrenme fırsatlarıdır. Katılımcıyı değil, prototipi test ettiğinizi unutmayın.

4) Takip soruları sorun.

Katılımcının ne anlama geldiğini bildiğinizi düşünseniz bile her zaman soruları takip edin. “___ dediğinde ne demek istiyorsun?”, “Bu sana nasıl hissettirdi?”, “Ne olmasını bekliyordun?” gibi sorular sorun.

5) Olumsuz geri bildirim, öğrenmenin ve geliştirmenin yoludur.

Fikirlerinizi ve prototiplerinizi test ederken, olumsuz geri bildirimin öğrenmenin ve gelişmenin önemli bir yolu olduğunu unutmayın. Bir kişinin prototipinizin kullanımının ne kadar zor olduğundan şikayet ettiğini duyduğunuz anda canınız acıyabilir, ancak bu tür geri bildirimlerin uzun vadede size yardımcı olacağı fikrine alışmaya çalışın (Interaction design foundation, 2021).



Özet

- Tasarım, tekrarlanabilen bir süreçtir ve tasarım fikri müşteri özetinden işin tamamlanmasına kadar olan sürecin her sahnesinde bulunur. İyi tasarımcılar öncelikle kendilerine söylenen sorunu çözmekle değil, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışarak işe başlarlar. Bu yaklaşım, bir odak noktasına sabitlenmek yerine farklı odak noktalarına yönelmeyi sağlar. Bu da yaratıcı fikirlerin üremesine olanak tanır. En önemli nokta sürecin tekrarlanabilir olmasıdır. Tasarımcılar hemen fikir bulup eyleme geçmenin cazibesine kapılmak yerine konunun derinine inmeye odaklanırlar. Gerçek sorun belirleninceye kadar çözüm arayışına girmezler ve olası çözüm alternatiflerini değerlendirirler. Bu sürece “tasarım fikri (tasarım düşünmek)” adı verilir. Tasarım fikri, kullanıcılarınızı anlamaya, varsayımlara meydan okumaya, sorunları yeniden tanımlamaya ve prototip ve test edebileceğiniz yenilikçi çözümler yaratmaya çalışan yinelemeli bir süreçtir. Genel amaç, çizgi dışına çıkan, insan odaklı alternatif stratejiler ve çözümler belirlemektir. Tasarım odaklı düşünme, bir süreçten daha fazlasıdır; düşünmek için tamamen yeni bir yol açar ve bu yeni zihniyeti uygulamanıza yardımcı olacak bir dizi uygulamalı yöntem sunar.
- Özünde, tasarım fikri: Ürün ve hizmetler tasarladığımız insanları anlamaya yönelik derin bir ilgi etrafında döner. Hedef kullanıcılarla empati kurmamıza ve gözlemlememize yardımcı olur. Sorgulama yeteneğimizi geliştirir. Yetersiz tanımlanmış veya bilinmeyen sorunlarla uğraşırken son derece yararlı olduğunu kanıtlar. Eskizler, prototipler, testler ve yeni kavram ve fikirlerin denemeleri yoluyla devam eden deneyleri içerir.
- TASARIM FİKRİNİN GELİŞİMİ**
 - 1960'ların ortalarında, Horst Rittel tasarımda problem çözme konusunda kapsamlı bir şekilde yazılar yazmış ve araştırmalarda bulunmuştur. Rittel, çok boyutlu ve son derece karmaşık sorunları tanımlamak için “kötü problem” terimini kullanan tasarım teorisyeni olarak bilinmektedir.
 - Bilişsel bilim adamı ve Nobel Ödülü sahibi Herbert A. Simon, 1969 tarihli Yapay Bilimler adlı kitabında tasarımdan “bir düşünce biçimi” olarak bahseden ilk kişi olmuştur.
 - 1987 yılında Harvard Kentsel Tasarım Programları Direktörü olan Peter Rowe, “Design Thinking” adlı kitabını yayınladı. Bu kitap, mimari tasarımcıların görevlerine meraklı bir bakış açısıyla yaklaşma biçimlerine odaklanıyordu.
 - Günümüzde, tasarım fikri, IDEO ve d.school gibi öncüler ardından gelenlerin yolunu açmasında hız kazandırmıştır.
- TASARIM FİKRİNİN MODELLERİ**
 - Tasarım fikri, birçok insan için yalnızca teorikte değil, aynı zamanda pratik uygulamalarda da yaygınca başvurulan bir yöntemdir. Bugün dünyada çok çeşitli tasarım fikri modelleri ve görselleştirmeleri mevcuttur. Her biri tipik olarak ortalama üç ila yedi aşama içerir.
- Geleneksel Tasarım Modeli**
 - Herbert Simon'ın 1969'da yayınlanan “Yapay Bilimler” adlı çalışmasında tasarım sürecinin yedi aşamadan oluştuğunu açıklamıştır: Tanımlama, araştırma, fikirleştirme, prototipleştirme, seçme, uygulama ve öğrenme. Bu aşamalar günümüze kadar gelen tasarım süreçlerinin temel taşı olmuştur.
- Derin Dalış Modeli**
 - Derin Dalış tekniği, bir grubu etkin bir şekilde problem çözebilecekleri ve fikir üretebilecekleri bir duruma hızlıca dahil etmenin bir yolu olarak IDEO tarafından geliştirilmiştir.



Özet (devamı)

•Çift Elmas Modeli

- 2000'li yılların ortalarında İngiliz Tasarım Konseyi, Béla H. Bánáthy'nin 1996 yılında ortaya attığı "Uzaklaşma-Yakınlaşma" modeline dayanan "Çift Elmas" diyagramını popüler hale getirmiştir. Doğru sorunu bulmak ve insan gereksinim ve yeteneklerini karşılamak tasarım evresinin oluşmasını sağlar. Birinci evre, doğru sorunu bulmak, ikinci evre doğru çözümü bulmaktır. Tasarım fikrinde bu çift evreli yaklaşım, "Çift Elmas" olarak tanımlanmıştır.

•İNSAN-MERKEZLİ TASARIM

- Hasso Plattner Tasarım Enstitüsü olarak bilinen Stanford Tasarım Okulu'nda (d.school), basit ama üç güçlü adımı içeren bir süreçle tasarım fikrini öğrencilerine öğretmiştir: Anlamak, İyileştirmek, Uygulamak.İlerleyen yıllarda bu üç aşamaya yeni aşamalar dahil olmuştur d.school olarak da bilinen Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü tarafından önerilen, "Etkileşim Tasarımı Vakfı" (Interaction Design Foundation)da dahil olmak üzere dünya çapında yaygın olarak 5 aşamalı tasarım fikri öne sürmüştür: Empati, tanımlama, fikirleştirme, prototipleştirme ve test etme.

•Empati

- Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması, çözmeye çalışılan problem hakkında empatik bir anlayış kazanılmasını sağlamaktır. İlgili alan hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzmanlara danışılması ve kullanıcılarla etkileşim için gözlemler yapılmalıdır.

•Tanımlama

- Tanımlama aşamasında, Empati aşamasında oluşturulan ve toplanılan bilgiler biriktirilmelidir. Gözlemler analiz edilmeli ve bu noktaya kadar belirlenen temel sorunları tanımlamak için sentezlenmelidir.

•Fikirleştirme

- Tasarım odaklı düşünme sürecinin üçüncü aşamasında tasarımcılar fikir üretmeye hazırdır. Bu aşamada kullanabilecek yüzlerce fikir üretme tekniği vardır.

•Prototipleme

- Tasarım ekibi, fikirleştirme aşamasında üretilen temel çözümleri araştırmak için ürünün (veya üründe bulunan belirli özelliklerin) bir dizi ucuz, küçültülmüş sürümlerini üretmelidir. Bunlar; maketler, çizilmiş eskizler, çeşitli malzemelerden üretilmiş modeller ya da imgeler olabilir.

•Test Etme

- Tasarımcılar veya değerlendiriciler, prototipleştirme aşamasında belirlenen en iyi çözümleri kullanarak tüm ürünü titizlikle test ederler. Bu, beş aşamalı modelin son aşamasıdır; ancak, tasarım fikri gibi yinelemeli bir süreçte, üretilen sonuçlar genellikle bir veya daha fazla sorunu yeniden tanımlamak için kullanılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tasarım fikrini açıklar?
 - a) Doğuştan gelen ve doğal düşünce kalıplarımıza dayanan bir tasarım süreci.
 - b) Sırasına kesinlikle uyulması gereken beş aşamalı, sıralı bir tasarım süreci.
 - c) Tasarım problemlerine daha iyi çözümler geliştirmemize yardımcı olan yinelemeli bir süreç.
 - d) Tasarım üretirken üzerine çok düşünülmemesi gereken bir süreç.
 - e) Sırasına kesinlikle uyulması gereken yedi aşamalı, sıralı bir tasarım süreci.
2. Aşağıdakilerden hangisi tasarım odaklı düşünme modelinin temel faydaları arasında yer alır?
 - a) Bize ilerleyebileceğimiz ve önceki aşamaları geride bırakabileceğimiz mantıklı, baştan sona bir model sunar.
 - b) Kazandığımız bilgiyi yinelemeli sürecimize geri beslenebilir.
 - c) Son bir tasarım ile kullanıcıların karşılaştıkları tüm sorunları ve kusurları önceden tespit edilebilir
 - d) Sıralı akışıyla akıl karışıklıklarını giderir.
 - e) Sorunları hemen çözmemize yardımcı olur.
3. Özünde, tasarım fikri aşağıdakilerden hangisi değildir?
 - a) Ürün ve hizmetler tasarladığımız insanları anlamaya yönelik derin bir ilgi etrafında döner.
 - b) Hedef kullanıcılarla empati kurmamıza ve gözlemlememize yardımcı olur.
 - c) Yaratıcılığımızı ve yeteneğimizi geliştirir.
 - d) Yetersiz tanımlanmış veya bilinmeyen sorunlarla uğraşırken son derece yararlı olduğunu kanıtlar.
 - e) Eskizler, prototipler, testler ve yeni kavram ve fikirlerin denemeleri yoluyla devam eden deneyleri içerir.
4. Aşağıdakilerden hangisi tasarım fikrinin aşamalarından biri değildir?
 - a) Empati
 - b) Kavrama
 - c) Fikirleştirme
 - d) Prototipleme
 - e) Test etme
5. Aşağıdakilerden hangisi derin dalış metodu aşamalarından biri değildir?
 - a) Anlama
 - b) Gözleme
 - c) Görselleştirme
 - d) Anket Yapma
 - e) Uygulama

6. “En yaygın prototipleme tekniklerinden biri “.....” yöntemidir”
Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a) Güzel ve Çirkin
b) Oz Büyücüsü
c) Yüzüklerin Efendisi
d) Harry Potter
e) Batman
7. Rittel, çok boyutlu ve son derece karmaşık sorunları tanımlamak için aşağıdakilerden hangi teoriyi ortaya atmıştır?
a) Derin Dalış
b) Beş aşamalı düşünce fikri
c) Olası en kötü problem
d) Prototiple
e) Soyut Düşünce
8. Çift Elmas modeli hangi modeli örnek almıştır?
a) İleri-Geri
b) Düşün-Uygula
c) Yakınlaş-Uzaklaş
d) Test etme-Uygulama
e) Kavrama-Çözüm Bulma
9. “Tasarım odaklı düşünme bize “.....” düşünmek ve aynı zamanda problem çözmede biraz daha derine inmek için bir araç sunar.
Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a) Çizginin ötesi
b) Kutunun dışı
c) Derin
d) Uluslararası
e) Sınırlı
10. Tasarım odaklı düşünme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fikir Bulma
b) Test Etme
c) Tekrarlama
d) Empati
e) Kavrama

Cevap Anahtarı

1.c, 2.b, 3.c 4.b, 5.d, 6.b, 7.c, 8.c, 9.b, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ambrose, G. & Harris, P. (2010). Design Thinking. Switzerland: AVA Publishing.

Aslan, C. (2017). Oz Büyücüsü metodu ile büyüü prototipler tasarlamak
Medium.com <https://medium.com/sherpa-blog-bulten/oz-buyucusu-metodu-ile-buyulu-prototipler-tasarlamak-b3adf3aca2a2>. Erişim:
10.08.2021

Norman, D. A. & Brandt, A. (2018). Gündelik Şeylerin Tasarımı. (Çev.: Ayşe mine Şengel). Ankara: Tübitak Yayınları

Interaction Design Foundation <https://www.interaction-design.org/>